

|                          |                                      |                |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Bài kiểm tra cuối cấp độ | THE HUB OF<br>IMAGINATION & CREATION | Ngày kiểm tra: |
| BLACK HOLE - B1          | B11 ~ B13                            | Giáo viên:     |

|      |  |       |  |         |  |       |      |           |  |
|------|--|-------|--|---------|--|-------|------|-----------|--|
| Lớp: |  | Tuổi: |  | Tên HS: |  | Điểm: | / 60 | Xếp loại: |  |
|------|--|-------|--|---------|--|-------|------|-----------|--|

Câu hỏi mô tả

Số câu hỏi: 5      Tổng điểm: 30  
(Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)

**1. Các anh em nhà bí ngô làm việc rất chăm chỉ, họ gieo hạt giống vào mùa xuân. Một bạn bí ngô nói: Ngày đầu tiên, tôi đã gieo một nửa số hạt của mình. Vào ngày thứ hai, tôi rắc một nửa số hạt còn lại và thêm 40 hạt nữa. Cuối cùng tôi còn lại 60 hạt. Hỏi lúc đầu bạn bí ngô có bao nhiêu hạt? [6 điểm]**

**2. Có 25 người cùng tham gia một cuộc thi đấu cờ vua. Tổng số các trận đấu phải diễn ra là bao nhiêu? Giải thích tại sao. [6 điểm]**

**3. Tôi đang chơi một trò chơi bóng chày hai chữ số và đưa ra các dự đoán như bảng trò chơi dưới đây. Tìm tất cả các đáp án có thể và giải thích tại sao? [6 điểm]**

| Dự đoán | Hợp lệ | Bóng lỗi | Bị loại |
|---------|--------|----------|---------|
| 45      |        |          | ✓       |
| 36      |        |          | ✓       |
| 27      | ○      |          |         |
| 18      |        | ○        |         |
|         |        |          |         |

4. Có 11 đồng xu màu như hình bên dưới. Hai học sinh lần lượt lấy 1 hoặc 2 đồng xu. Ai lấy được đồng xu cuối cùng thì người đó giành chiến thắng. Nếu được chọn bạn sẽ đi trước hay đi sau? Giải thích vì sao. [6 điểm]



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

5. Tìm các giá trị của  $\bigcirc$  và  $\square$  thỏa mãn cả hai phương trình sau theo hai cách. [6 điểm]

$$\bigcirc + \square = 28$$

$$\bigcirc - \square = 6$$

(Cách 1)

(Cách 2)

Câu hỏi theo chủ đề

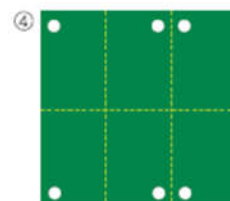
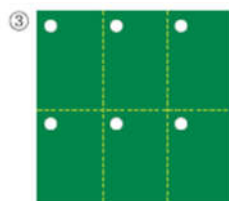
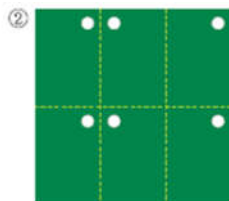
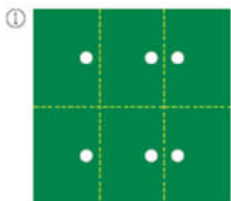
Số lượng: 12 câu

Tổng điểm: 30

(6 câu hỏi: 2 điểm

6 câu hỏi: 3 điểm)

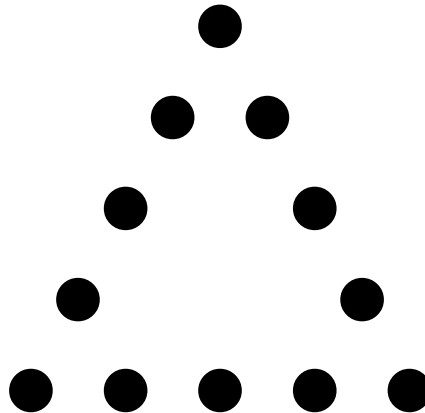
6. Tờ giấy màu được gấp theo đường kẻ và bị bấm một lỗ như hình dưới đây. Khi mở tờ giấy màu ra ta sẽ thu được hình dạng như thế nào? (Chú ý: Không quan trọng thứ tự gấp tờ giấy màu). [2 điểm]



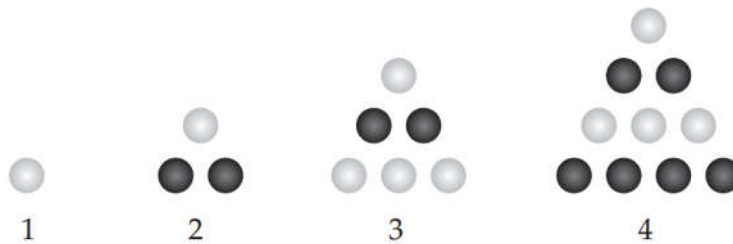
7. Tờ giấy hình chữ nhật được gấp lại và bị bấm một vài lỗ như hình dưới đây. Tìm cặp lỗ chồng lên nhau khi tờ giấy hình chữ nhật được gấp theo các đường nét đứt. [2 điểm]



8. Dưới đây là hình tam giác đều với mỗi cạnh là 5 viên sỏi. Cần bao nhiêu viên sỏi để tạo thành một tam giác đều với mỗi cạnh là 10 viên sỏi? [2 điểm]



9. Các đồng xu màu trắng và màu đen được sắp xếp theo một quy luật như hình dưới đây. Ở hình thứ 20, đồng xu đen hay đồng xu trắng nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu? [3 điểm]



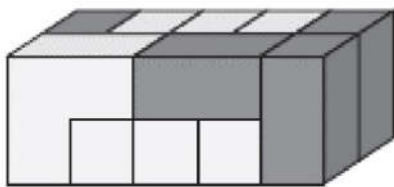
- ① Đồng xu trắng hơn đồng xu đen 10 viên.
- ② Đồng xu trắng hơn 20 viên.
- ③ Đồng xu đen hơn 10 viên.
- ④ Đồng xu đen hơn 20 viên.
- ⑤ Số lượng đồng xu trắng và đồng xu đen là như nhau.

10. Ba túi (A, B, và C) chứa các quả bóng. Đầu tiên, chuyển số bóng từ túi A sang túi B bằng số bóng đang có trong túi B. Sau đó, chuyển số bóng từ túi B sang túi C bằng số bóng đang có trong túi C. Hiện tại mỗi hộp có 8 quả bóng. Vậy ban đầu mỗi túi có bao nhiêu quả bóng? [3 điểm]

(1) Sau khi chuyển bóng từ túi B sang túi C, thì các túi đều có 8 quả bóng. Trước đó túi C có bao nhiêu quả? Túi B có bao nhiêu quả?

(2) Ban đầu túi A, B, C có bao nhiêu quả bóng?

11. Hình sau được tạo bởi các khối như dưới đây. Hãy xác định số khối mỗi loại được sử dụng. [2 điểm]



|  |      |
|--|------|
|  | khối |
|  | khối |

12. Đội hươu cao cổ và đội kangaroo chơi trò chơi bóng rổ. Tổng điểm của hai đội là 51 điểm. Đội kangaroo hơn đội hươu cao cổ 7 điểm. Hỏi mỗi đội đã ghi được bao nhiêu điểm? [2 điểm]

13. Dựa vào các thông tin trong bảng trò chơi bóng chày 3 chữ số dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]

| Dự đoán | Hợp lệ                                                                            | Bóng lỗi | Bị loại |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 987     |  |          |         |
| 458     |  |          |         |
| 321     |                                                                                   |          | ✓       |
|         |                                                                                   |          |         |

(1)

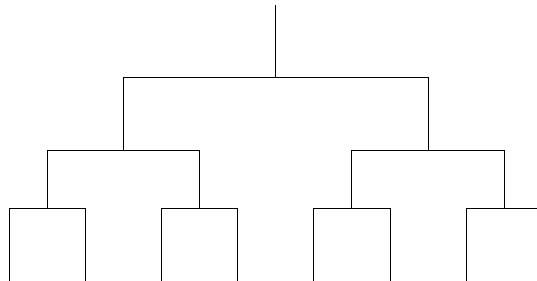
| Dự đoán | Hợp lệ                                                                              | Bóng lỗi | Bị loại |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 987     |  |          |         |
| 458     |  |          |         |

Dựa vào bảng (1). Những chữ số nào sẽ bị loại?

(2) Con số dự đoán bạn đưa ra là gì?

**14. Đà điểu nhiều hơn voi là 15 con và số chân voi nhiều hơn số chân đà điểu là 16.  
Có bao nhiêu con đà điểu và bao nhiêu con voi trên cánh đồng? [2 điểm]**

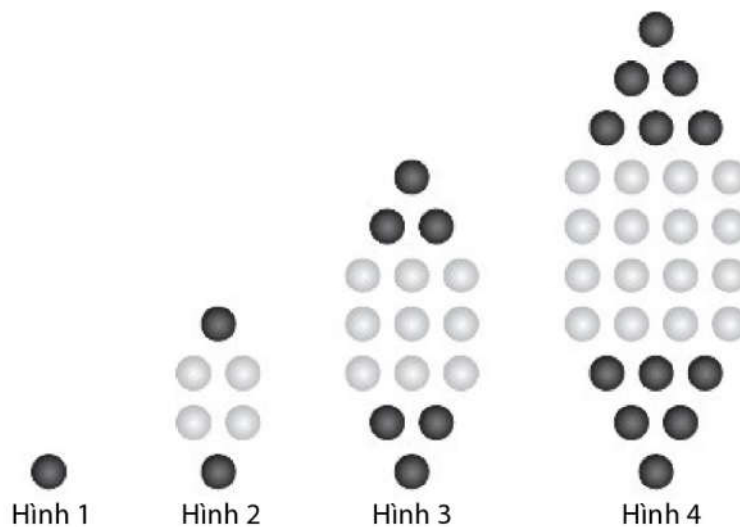
**15. Bốn đội A, B, C, D chơi bóng đá theo sơ đồ bảng đấu sau đây. Theo kết quả ở phía dưới, đội nào là đội giành chiến thắng? [3 điểm]**



[Kết quả]

- A và D, D thắng.
- C không đấu với D.
- B thắng 1 trận và thua 1 trận.

16. Các viên bi đen và trắng được sắp xếp theo một quy luật như hình dưới đây. Nếu ở một hình nào đó số bi trắng được dùng là 81 viên, thì số viên bi đen cần dùng là bao nhiêu? [3 điểm]



17. Mỗi số trong ô vuông chỉ số cạnh có tia laser. Các tia laser đều nối với nhau và không cắt vào nhau. Tìm tất cả các tia laser tàng hình trong bản đồ dưới đây. [3 điểm]

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | 1 |   |   |   |   |   |
|  | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |
|  | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |
|  | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |
|  | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |   |   |   |   | 1 | 1 |   |